

ТЕМА: МАССИВЫ И РАБОТА С НИМИ. БИНАРНЫЙ ПОИСК



ВВЕДЕНИЕ

При работе с алгоритмами требуется понимать как работает и устроена память в машинах, также как работает динамический массив и как создавать бинарный поиск. В этой теме именно этого вы и узнаете

УРОК: ПАМЯТЬ И ЕЁ УСТРОЙСТВО

Память компьютера используется для хранения данных и выполнения программ. Понимание устройства памяти важно для эффективного программирования

Основные аспекты

✓ Типы памяти

- **Оперативная память (RAM):** Быстрая, временная память, которая используется для выполнения текущих операций
- **Постоянная память (ROM):** Память для хранения данных, которые не изменяются во время работы (например, BIOS)

✓ Адресация

- **Адрес памяти:** Уникальный идентификатор для каждой ячейки в памяти
- **Структура памяти:** Память разбита на ячейки фиксированного размера, каждая из которых может хранить данные.

✓ Выравнивание и доступ

- **Выравнивание:** Как данные размещаются в памяти (например, 4-байтовые границы).
- **Доступ:** Способы доступа к данным в памяти (прямой, косвенный)

Прямой доступ к элементам массива

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]  
print(arr[2])  # Доступ к третьему элементу массива
```

ВЫВОД

Мы рассмотрели основы памяти и её устройства. Эти концепции являются основой для эффективного управления данными и поиска информации в программировании

